

题号	一	二	三	四	五	六	总分	合分人	复查人
分值	24	10	15	38	5	8	100		
实得分									
评卷人							评分		

所有答案写在答题纸上，写在试卷上一律无效!!!

得分	评卷人

一、单项选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1、直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$ 与平面 $x+2y-z+3=0$ 的位置关系为（ ）

- (A) 相互垂直 (B) 相互平行但直线不在平面上
(C) 相交但不垂直 (D) 直线在平面上

2、当区域 D 为（ ）时， $\iint_D d\sigma = 1$ 。

- (A) $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ (B) $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
(C) $D = \left\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}$ (D) $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

3、二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微是它在该点处连续的（ ）

- (A) 充要条件 (B) 必要条件 (C) 充分条件 (D) 无关条件

4、设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，则 $\oiint_{\Sigma} dS =$ （ ）

- (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 4π

5、设单连通区域 G 内 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，则 $\int_C P dx + Q dy$ 在 G 内积分与路径无关的充要条件是在 G 内恒有（ ）

(A) $\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (B) $\frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial x} = 0$ (C) $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (D) $\frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x} = 0$

6、若 $f(x, y) = y^2 + (x - 1) \arctan \frac{x}{y}$, 则 $f'_y(1, 1) = (\quad)$

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -2

7、向量 $\vec{a} = \{-1, 2, 3\}$ 在向量 $\vec{b} = \{2, 2, 1\}$ 上的投影为 $(\quad)$

(A) $\frac{5}{\sqrt{14}}$ (B) $-\frac{5}{\sqrt{14}}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{5}{3}$

8、若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = \frac{3}{2}$ 处收敛, 则该级数在 $x = -1$ 处 $(\quad)$

(A) 绝对收敛 (B) 发散 (C) 条件收敛 (D) 不能确定是否收敛

得分	评卷人

二、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

9、设 Σ 为平面 $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 指向上侧, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dx dz = 0$ $(\quad)$

10、若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在, 则 $z = f(x, y)$ 在该点处必可微。 $(\quad)$

11、设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D x dx dy = \iint_D y dx dy = 0$ 。 $(\quad)$

12、 $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = 0$ 。 $(\quad)$

13、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$ 绝对收敛。 $(\quad)$

得分	评卷人

三、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

14、 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$)。

15、平面 $2x + 3y - z = \lambda$ 是曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$ 处的切平面, 则

$\lambda =$ _____。

16、设 $\mathrm{d}u = (xy^2)\mathrm{d}x + (x^2y)\mathrm{d}y$ ，则 $u =$ _____。

17、曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的法线方程为 _____。

18、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$ 的收敛域是 _____。

得分	评卷人

四、计算下列各题 （共 38 分）

19、（6 分）设曲面 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 位于第一卦限的部分，求 $\iint_{\Sigma} \left(z + 2x + \frac{4}{3}y \right) \mathrm{d}S$ 。

20、（8 分）设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y - z = e^z$ 所确定，试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

21、（8 分）设 L 为半圆 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 从点 $A(2, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的一段弧，求 $\int_L (x^2 - y) \mathrm{d}x + (-x - y^2) \mathrm{d}y$ 。

22、（8 分）交换积分次序计算二次积分 $\int_1^{e^2} \mathrm{d}x \int_x^{e^2} \frac{\mathrm{d}y}{x \ln y}$ 。

23、（8 分）利用高斯公式计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 \mathrm{d}y \mathrm{d}z + y^3 \mathrm{d}z \mathrm{d}x + z^3 \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ ，其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，指向外侧。

得分	评卷人

五、证明题 （共 5 分）

24、设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$ ，证明 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$ 。

得分	评卷人

六、应用题 （共 8 分）

25、求二元函数 $z = xy(1 - x - y)$ 的极值点。